*Übungsblatt Kapitel 5.7: Lineare Unabhängigkeit, Basis, Rang*

**Aufgabe 1:**

Überprüfen Sie, ob sich der Vektor $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ als Linearkombination der Vektoren $x^{(1)}, x^{(2)}$ darstellen lässt:

a) $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

d) $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

**Aufgabe 2:**

Überprüfen Sie, ob der Vektor $x = (1, \ 2, \ 1)^T$ als Linearkombination der Vektoren $x^{(k)}$

a) $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

darstellbar ist.

**Aufgabe 3:**

Sind folgende Vektoren linear abhängig oder unabhängig:

a) $x^{(1)} = (1, \ 1, \ 1)^T, \quad x^{(2)} = (1, \ 0, \ 0)^T, \quad x^{(3)} = (0, \ 1, \ 0)^T$

b) $x^{(1)} = (1, \ 1, \ 1)^T, \quad x^{(2)} = (1, \ 0, \ 0)^T, \quad x^{(3)} = (0, \ 1, \ 0)^T, \quad x^{(4)} = (0, \ 0, \ 1)^T$

c) $x^{(1)} = (1, \ 1, \ 1)^T, \quad x^{(2)} = (1, \ 1, \ 0)^T, \quad x^{(3)} = (0, \ 0, \ 2)^T$

d) $x^{(1)} = (1, \ 0, \ 0)^T, \quad x^{(2)} = (0, \ 1, \ 1)^T$

e) $x^{(1)} = (2, \ 0)^T, \quad x^{(2)} = (0, \ 3)^T, \quad x^{(3)} = (1, \ 1)^T$ ?

**Aufgabe 4:**
Bilden die Vektoren $b^{(1)} = (1,\ 0,\ 0)^T,\ b^{(2)} = (0,\ 1,\ 0)^T,\ b^{(3)} = (1,\ 1,\ 1)^T$ eine Basis im $R^3$?
Falls ja, stellen Sie folgende Vektoren in dieser Basis dar:

a) $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ b) $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ c) $x^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ d) $x^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

**Aufgabe 5:**
Bestimmen Sie den Rang der Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \\ 5 & 8 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 6:**
Wir betrachten die vier Vektoren $a = (1,\ 0,\ 1)^T,\ b = (1,\ 1,\ 0)^T,\ c = (2,\ 1,\ 1)^T$ $d = (0,\ -2,\ 1)^T$.

a) Welche davon bilden eine Basis im $R^3$?
b) Stellen Sie den verbleibenden Vektor in dieser Basis dar.

*Lösungen: (ohne Gewähr)*

**Aufgabe 1:**
a) bis c) ja; d) nein

**Aufgabe 2:**
a) nein; b) ja

**Aufgabe 3:**
a) und d) linear unabhängig; b), c) und e) linear abhängig.

**Aufgabe 4:**
a) $x^{(1)} = -b^{(1)} - 2b^{(2)} + 2b^{(3)}$
b) $x^{(2)} = b^{(1)} + 2b^{(2)} + b^{(3)}$
c) $x^{(3)} = -b^{(1)} - b^{(2)} + b^{(3)}$
d) $x^{(4)} = 0 \bullet b^{(1)} - 0 \bullet b^{(2)} + 0 \bullet b^{(3)}$

**Aufgabe 5:**
a) $rang\ A = 2$; b) $rang\ B = 1$; c) $rang\ C = 2$; d) $rang\ D = 3$

**Aufgabe 6:**
$a, b, d\ (c = a + b)$ $a, c, d\ (b = -a + c)$ und $b, c, d\ (a = -b + c)$ bilden jeweils eine Basis.